绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2011 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2011 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=3\sin x-\sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量，则（　）.

(A) $k=1,\ c=4$　　(B) $k=1,\ c=-4$

(C) $k=3,\ c=4$　　(D) $k=3,\ c=-4$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$（　）.

(A) $-2f'(0)$　　(B) $-f'(0)$

(C) $f'(0)$　　(D) 0

(3) 函数 $f(x)=\ln\left|(x-1)(x-2)(x-3)\right|$ 的驻点个数为（　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

(4) 微分方程 $y''-\lambda^2y=e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}(\lambda>0)$ 的特解形式为（　）.

(A) $a\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$　　(B) $ax\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$

(C) $x\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$　　(D) $x^2\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$

(5) 设函数 $f(x),g(x)$ 均具有二阶连续导数，满足 $f(0)>0,g(0)<0$，且 $f'(0)=g'(0)=0$，则函数 $z=f(x)g(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　）.

(A) $f''(0)<0,g''(0)>0$　　(B) $f''(0)<0,g''(0)<0$

(C) $f''(0)>0,g''(0)>0$　　(D) $f''(0)>0,g''(0)<0$

(6) 设函数 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)dx,J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)dx,K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)dx$，则 I,J,K 的大小关系为（　）.

(A) $I<J<K$　　(B) $I<K<J$　　(C) $J<I<K$　　(D) $K<J<I$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵，记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}, P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　）.

（A） P_1P_2　　（B） $P_1^{-1}P_2$

（C） P_2P_1　　（D） $P_2P_1^{-1}$

(8) 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 是 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若 $(1,0,1,0)^T$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可为（　）.

（A） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（B） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$

（C） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（D） $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=$_____.

(10) 微分方程 $y'+y=e^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 $y=$_____.

(11) 曲线 $y=\int_0^x\tan t dt\left(0\le x\le\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$_____.

(12) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le0\end{cases}(\lambda>0)$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=$_____.

(13) 设平面区域 D 由直线 $y=x$，圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴所围成，则二重积分 $\iint\limits_D xy d\sigma=$_____.

(14) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

已知函数 $F(x)=\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,dt}{x^a}$. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$, 试求 a 的取值范围.

（16）（本题满分 11 分）

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{3}t^3+t+\dfrac{1}{3},\\ y=\dfrac{1}{3}t^3-t+\dfrac{1}{3}\end{cases}$ 确定，求函数 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

（17）（本题满分 9 分）

设函数 $z=f[xy,yg(x)]$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导，且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$. 求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

（18）（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，且曲线 $l:y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点，记 α 为曲线 l 在点 (x,y) 处切线的倾角，若 $\dfrac{d\alpha}{dx}=\dfrac{dy}{dx}$，求 $y(x)$ 的表达式.

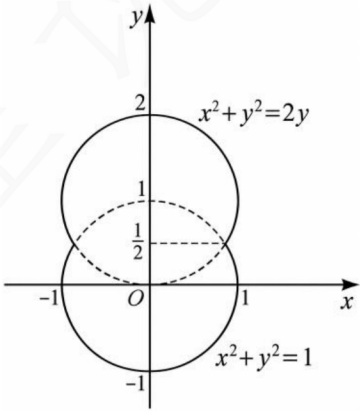
（19）（本题满分 10 分）

（1）证明：对任意的正整数 n，都有 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$ 成立；

（2）设 $a_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n\,(n=1,2,\cdots)$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（20）（本题满分 11 分）



一容器的内侧是由右图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，

该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geq\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leq\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.

（1）求容器的容积；

（2）若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位为 m，重力加速度为 $g\,m/s^2$，水的密度为 $10^3\,kg/m^3$）

（21）（本题满分 11 分）

已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0, f(x,1)=0, \iint\limits_D f(x,y)\,dxdy=a$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1\}$，计算二重积分 $I=\iint\limits_D xyf''_{xy}(x,y)\,dxdy$.

（22）（本题满分 11 分）

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,5)^T$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(1,2,3)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,a)^T$ 线性表示.

（1）求 a 的值；

（2）将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

（23）（本题满分 11 分）

设 A 为 3 阶实对称矩阵，A 的秩为 2，且 $A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$.

（1）求 A 的所有特征值与特征向量；

（2）求矩阵 A.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取